

Vérifier qu'un nombre est solution d'une équation

Exercices – Notion 10 • « Même valeur des deux côtés : c'est une **solution** ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Calcule mentalement la valeur de chaque expression pour la valeur de x indiquée.

a) $4x - 3$ pour $x = 2$: ..... **b)** $x + 9$ pour $x = -4$: ..... **c)** $2x^2$ pour $x = 3$: .....

d) x^2 pour $x = -5$: ..... **e)** $10 - 3x$ pour $x = 4$: ..... **f)** $-2x + 1$ pour $x = -3$: .....

Exercice 2 Équation ou pas ? ★☆☆☆

Indique si chaque écriture est une équation. Si oui, donne l'inconnue et les deux membres.

Écriture	Équation ?	Inconnue	1er membre	2nd membre
$7y - 2 = 12$	☐ oui ☐ non	.....	.....	.....
$8 + 5 = 13$	☐ oui ☐ non			
$3a + 1 = 2a + 9$	☐ oui ☐ non	.....	.....	.....
$4x - 1$	☐ oui ☐ non			

Exercice 3 Tester dans un tableau ★☆☆☆

Calcule chaque membre pour le nombre testé, puis indique s'il est solution. **La première ligne est un exemple résolu.**

Équation	Nombre testé	1er membre	2nd membre	Solution ?
$2x + 1 = 11$	5	$2 \times 5 + 1 = 11$	11	oui
$3x - 4 = 2x$	3	.....	.....	.....
$x + 7 = 4x - 2$	3	.....	.....	.....
$5x = x + 10$	2	.....	.....	.....
$6 - x = 2x$	2	.....	.....	.....

Exercice 4 Rédiger un test ★★☆☆

Rédige chaque test comme dans le cours : premier membre, second membre, puis une phrase de conclusion.

a) -1 est-il solution de $4x + 7 = x + 4$?

.....
.....
.....

b) 2,5 est-il solution de $x + 6 = 3x + 1$?

.....
.....
.....

c) 4 est-il solution de $x^2 - 5 = 3x$?

.....
.....
.....

Exercice 5 Chercher les solutions parmi plusieurs nombres ★★☆☆

Pour chaque équation, teste tous les nombres proposés, puis indique ceux qui sont solutions.

$x^2 - x = 6$	$x = -2$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 3$
1er membre : $x^2 - x$	.....	.....	.....	.....
2nd membre	6	6	6	6
Solution ?	.....	.....	.....	.....

$x(x-3) = 2x - 4$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 4$
1er membre : $x(x-3)$	.....	.....	.....
2nd membre : $2x - 4$	.....	.....	.....
Solution ?	.....	.....	.....

Combien de solutions as-tu trouvées pour chaque équation ? .....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici les tests rédigés par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Test de l'élève	Juste ?	Correction
a) Léo : « -4 solution de $x^2 = 16$? $-4^2 = -16$, donc non. »	.....	
b) Sami : « 2 solution de $3x+1 = x+5$? $3\times2+1 = 7$ et $2+5 = 7$: oui. »	.....	
c) Jade : « 5 solution de $2x - 3 = x + 1$? $2 \times 5 - 3 = 7$, donc oui. »	.....	
d) Inès : « 4 solution de $2x + 3 = 27$? $24 + 3 = 27$, donc oui. »	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★☆

Le potager. À Cany-Barville, au bord de la Durdent, un potager rectangulaire a pour largeur x m et pour longueur $(x + 4)$ m (dimensions fictives). Son périmètre est de 28 m, ce qui se traduit par l'équation $2(x + 4) + 2x = 28$.

1. Le nombre 5 est-il solution de cette équation ?
   .....
   .....
2. Déduis-en les dimensions du potager.
   .....

Le car Cany–Fécamp. Tarifs fictifs : avec la carte, on paie 24 € par an puis 5 € par trajet. Sans carte, le trajet coûte 8 €. Pour x trajets, les deux formules coûtent autant si $24 + 5x = 8x$.

3. Teste $x = 6$ puis $x = 8$.
   .....
   .....
4. Pour combien de trajets les deux formules reviennent-elles au même prix ?
   .....

Exercice 8 Défis ★★★★

1. Invente une équation dont 7 est solution, puis vérifie-le.
   .....
2. Montre que **tous** les nombres sont solutions de l'équation $3(x + 2) - x = 2x + 6$.
   .....
3. Explique pourquoi l'équation $x + 3 = x + 8$ n'a **aucune** solution.
   .....